

ТЕМА: РЕКУРСИЯ И СТЕК



ВВЕДЕНИЕ

В программировании невозможно обойтись без 3 вещей: ошибок, рекурсии и стека. Здесь мы не будем допускать ошибок, но изучим что такое рекурсия и как с ним связан стек

УРОК: БАЗОВЫЙ СЛУЧАЙ

Базовый случай

это условие, при котором рекурсия завершается и функция возвращает результат без дальнейших рекурсивных вызовов. Базовый случай предотвращает бесконечную рекурсию и обеспечивает корректное завершение алгоритма



Примеры базового случая

Факториал: Когда $n == 0$, функция возвращает 1

Числа Фибоначчи: Когда $n \leq 1$, функция возвращает n .

ВАЖНО

Явный базовый случай: Должен быть определён явно, чтобы избежать бесконечного выполнения

Проверка условия: Базовый случай должен быть корректно проверен в функции

Пример кода с базовым случаем

```
def fibonacci(n):  
    if n <= 1:  
        return n  
    else:  
        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)  
  
# Пример использования:  
print(fibonacci(6)) # Вывод: 8
```

Преимущества и недостатки

Преимущества

Явное завершение рекурсии и предотвращение ошибок

Недостатки

Необходимость тщательного определения базового случая для избежания ошибок

ВЫВОД

Мы рассмотрели основные концепции рекурсии. Эта тема является основой для понимания более сложных алгоритмов и структур данных, которые используются в программировании